

A Packing of 79 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 79 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.377707. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.376385, obtained by deleting 1 of the 80 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 79 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.377707 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 79$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.376385, obtained by deleting 1 of the 80 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 79/78 = 2.387363$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N79.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 160 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
237770796326487191193233013142543662138531033977476651329855685986790546
693785720862628418589559211665048268157536556203195021839854754111097315
5
```

denominator:

```
100000000000155730823087531404928388081774607373160134441227345869891137
798489926356932500685629479387462437456828785758404171442315369808987303
6
```

B Coordinates

79 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N79.txt`.

```
228252525644 123944304940 -82081101576 -299359767193 -123809004079 268174381084 66801285223 195678165148 361673395448
-157115853870 404563935082 -257908272081 -409847599513 26437687136 -186794277703 -187868671698 -128117963784 -309439871680
-58753161270 398485866271 229644997744 -280036240710 -77228375845 -52507416447 -607050464596 -44594363522 197924017160
529896435869 273876643895 -241451004304 -60792959017 -425369346325 -71264504713 20587201172 34383774616 182835444667
-40142829024 212167375330 -131564783204 62302434438 178594882269 -124790582566 -129633107211 150872673043 -302181552510
44245349906 -276360685693 457807735897 567812823110 97538150170 277046123388 -380786586276 992337511 -105846779248
193927620375 222459231024 -39909890200 -115561597357 205167035288 368784013026 26571442459 -125722285009 -204752876804
-198698627077 -27802448433 -123461009765 230088086243 281459772370 -209606355073 -459715756981 -21140481158 238681791451
-412705849819 -210054147111 -227756483760 352312609783 73764602395 102484315234 -217808872836 253325880949 -41478413913
-335444549146 -260387320669 -301113916644 442350047990 -300271095090 -20730364531 161563572452 -296975116661 -399699017767
5581526768 -14283413575 561891955820 -250194051368 331701072062 -4772136621 44511285950 196572450383 -158216289331
161351705358 -201382042045 -51338147845 298628252071 194494883496 67867924778 -219181864157 444399491470 -155466599187
492095572613 -501290304760 -180199768680 -401631025499 188925716141 -162610783043 183258984963 139776413314 -143630267926
-85101817626 107424888942 280366241246 -19178005071 32367370996 436178532559 5800440217 -146981539333 -211701433040
285609736792 -379576747277 216247779697 -125518181908 312598775079 -430635776093 61956579612 151361060166 -64774512484
55361501504 -38410410706 271724274946 325185507898 -14663196789 -333639748975 -332582126321 -204043688091 -148198407997
-380713835826 -376220462700 -161642412391 28850560694 102219393866 272643429001 22894411103 -214926445747 263779307446
18614137253 446306725264 490893766419 -66773344665 -5514479339 -46875531118 -285941560176 623332389555 331332157919
108831553706 -205601829597 101638342059 157429378562 5387105841 -449414234192 -71458744454 -391521627050 276790285536
-258002991247 -2261849980255 243094975031 257831254183 700033759774 11226973079 -111774677162 -365786237529 486618150162
242058492506 -261619277294 480688015371 122947382609 -1395417120 -316556122870 483199046982 -52964735862 312872252160
-331939979592 -30611390847 -176648484442 -197738492761 -14353790274 27589981115 -426344934641 255438234175 179769228475
-380613203962 -195934090740 310844574923 374949628222 228434861279 -344783437408 -279932881746 -26533976345 -157272665629
-357859931387 -185136780953 -18009968521 -601924661516 125739175992 -244476276681 193365405205 83437072226 481197895187
-416041980026 364113672476 312680407757 1808350380 166669156558 8536371439 -345105687380 -164530215419 38709273432
-277164275641 38703111768 105264051102 -389952330183 -34879174443 -19546422089 319287479142 -1254071045 -166274931790
438049470 -152726118716 271966591471 -90576514948 -194880834271 165005437092 354574248469 24724517452 268224507948
-6712588193 348147342956 -29027597523 226540311965 -105937307760 193747179951 -164299773259 -243553183817 -232931691332
-395979453354 228098555589 -166454931567 -70746441170 306705165802 364041702698 -434491124342 -307322684906 13395162302
369187066828 265906717367 44763973667 -65345636030 -609418175152 131938784189 -471572352981 -38632496476 49076408356
108369343516 -223426553697 -9377457502 38190486718 -541416618989 -420417374099 87477534524 293507463166 -241030677954
-57136828491 -1796798482 -165631171088 -56219206201 -85560406986 -299621951808 -48892759129 -45890327287 -648154395421
4284566618 162803671710 -127962925673 449345872204 -35636404394 -81132905636 -520719921473 607312485065 16791414272
13002097583 -285896164604 -202733541288 -124443816313 256954837042 -481794784404 -83962112695 51718052754 16367679413
-154003137425 -537363836625 23221905180 -102035545137 -31021069084 625234257428 -128116663260 228064157625 -504195961065
298339150593 72413765574 -241203400898 -592832220949 363723343312 -76385967780 262465429822 323346322710 -69461501738
-342416879337 -17362394117 85272313426 -37800837047 -184871576773 -174218340427 -188799090100 -175609927345 104534216782
605754305945 -181509960627 16033141613 134971471598 359897062905 -80984150183 -23494727993 -214645314211 112388924213
113486072722 -92438970940 468354638212 377510200798 416322544768 -96073220960 160017891973 56089660705 53175209845
220962027413 292213220285 317978844778 507979571434 330076479145 140344818986 -27805862656 384384528750 248465236182
174081325353 -334469759058 -523035136932 58074761371 304623961134 -83914787064 -89888402624 -268029780622 495376551394
-52790252282 -431273999341 474355128449 189502057282 -359748507020 -169183249051 105484701603 -332576401822 -342890543889
-344893090640 -39978141556 -262609035840 -24775293231 26073638752 -92897202660 206424611414 -427153912273 202259596651
18521507174 113468802608 -30711669007 -32285978892 338958322926 -206114419081 340496120576 360355723586 487523323807
-75537936476 -316844980385 -335240294824 375547997525 -222875957837 17471046217 -59762161304 102474504764 -248362841279
235994404587 -230899334018 -632572506009 29825814620 -33718806151 -120726859814 516892485634 233625364055 135993385896
-200877188638 -218401815380 90867187868 178828879318 -149252262476 -409847744754 -301426222148 -118326075633 362476397715
78032013601 436398203504 44078630161 -55585557971 -99450909968 -487399311724 -370759369072 88475200423 120128593299
175858281299 269904806667 -100219391380 303657437933 114765573840 -12168785814 35615991088 -34640227648 201454423746
-204130635373 -220230515991 258658220306 679356519824 251268857713 -100896664391 -203883009317 -208696441230 21386619650
-103303202907 -78929561134 -105031570605 -100627730822 54530315344 76935557244 -244975976414 415947167175 71276909968
-434511827882 -316718129097 61991221930 -226899734666 -56953761408 -474823178 -235615951403 370118031984 23008595786
121507602448 -283794346576 -235427478907 110201396824 -148848869600 210712730243 405284359739 31196685734 -110321858779
-595667979673 150245720887 33966718207 -97278094927 -164567281400 -93274375619 23545521046 -250197359306 271329897980
325157932565 -304170611823 467047387353 29171281244 112562400878 136491869601 -91088187926 -222743630577 -166350509055
159643598763 -414410164167 202049112885 -396461496871 106497837287 9523645503 -64655655685 342688700364 242916255045
-161042928869 595259873328 121691858458 -158184080386 719428340862 396993745373 -364891959291 -154649770473 214228013910
125541957618 -343683894283 -307311230325 135409226950 105914719555 245255268703 -271471742866 210709129934 148173448731
162044362563 -27671312468 -659473733225 236238544215 -222444192632 -293167581890 -81125974861 309969607148 -144187773136
303632820175 3534405032707 -310784376026 -129479590987 392231923175 -671261281913 256384430551 149427303235 -444972633834
-161422326970 33052278145 -337030052637 239992166100 -111898365226 362606249770 225544063683 -7117636892 468711261845
-110048698012 23962975567 -26912635544 534138560061 -33998557359 34600403678
-202251119742 -104371770409 83858137949 -296455019511 -62130740012 -255470628406
307862514046 -380569734283 175898064872 -316054323321 48272541419 -274563019750
```

258434418224 568511621395 -65226920680
-221451223418 499940010432 261053517491
211922677607 106572286808 -228374466676
-153866451841 142211226547 -374944680752
-69839874324 -259282440785 -302573225797
-336520632088 -270981471920 147963814489
551790025146 227398357313 -313767098721
151546416867 -98700904207 -30523713506
-392639600179 446251958935 11710558454
-250785210254 -106086076913 -474193369017
111516228342 142365576944 172860452524
3261396427 64473433718 208114563816
-103446353860 -222044483180 92420272630
178773816306 87922118123 -6143915686
22654385752 -159626044023 -414637568449
-178972642618 -272362675885 -402638079590
-499688972406 348961409097 -44941893828
-6115713424 -533479063416 379927628069
253256286149 500576127787 197122913726
-23817920963 -265950997450 -47783402003
-109190759416 80581555674 170943557083
422870817365 -115081722480 390596768514
160621857671 166306481956 85359321764
167750027759 -483615258056 238155342668
-111601954175 -68969748177 -131598072823
-272149563555 218019613162 612192121278
-33190163470 174339177290 24895027333
364266829171 707769194783 -114007352568
135331394151 104517102299 -37661630600
367900467306 -450538173007 95013875466
561624433714 295785969209 -135000708551
-34821279925 5161099315 -527903093219
87536603453 -409759592143 -176766526688
-432477421405 200357629343 -443486857464
-484337885248 219467760476 11138743993
70496015275 -98163850866 362006145690
-100935064629 -249874538458 58313588345
69479797221 6188882976 -199259627874
-181802017637 -234251035542 75155886783
-242016874743 -218701957456 -19442548000
26657900250 -193540474770 58571809432
-53180558706 -130214476958 212621414722
-449163953686 -156029748391 -364162473372
-115440615835 -547203260832 219216085935
-83628780743 -376837696101 -217480718528
-483219303723 137588792738 550358983761
427857884308 -232998021226 -141662347341
206497775138 297059839073 -490771867510
148860437303 -314169736538 414985608398
514514737803 425199530544 468327026275
-82647544686 -35738248652 47939532749
193078388093 -448983426168 -177788242638
-527222671514 151244702319 244227693982
268730089202 -203722947326 163115752460
49820765769 35152901063 261172153796
-174662585360 -445929415387 213894139049
-125642903490 -257966017392 -237734393863
-200131491341 157290679162 10199949794
-13988238483 -13985631290 204692068539
57193064622 -7858064048 67740253292
227176443973 347423643532 296022929193
-221516843716 -616615275980 212204653378
10556709137 -16290762584 172590396690
-51001511736 -329614683443 70507397935
97453632556 -53890436326 511560361108
103913215852 -95032525297 188604982554
-82691517028 332211603934 2209100777678
-513614204533 310988746244 318791422048
-137707201560 163242080920 280958300025
163190293728 27526244892 -197236010166
509370987160 -219967154581 344908056595
226133359086 66079321648 -287719291910
-490702418849 -104784119461 -150045813944
93261139219 -70354512067 -206853677955
-17591541562 -109680107611 -82770186790
713809640066 161819850857 46666019361
83904933793 -234423513613 -211467707299
189923498792 95850369590 30005226487
-222080371352 -51659782241 283364174312
174174247408 99883912795 -242595098255
317329600218 -109612085823 53337615369
-98020815917 -470595118465 94255285555
-135104575701 730010195586 112432478581
-206658609039 -147947655027 -156526069536
-354736110765 228504832181 -361355101164
-197035400514 1382787446526 321494380300
22243225871 -5808067829 -649013382602
-18429187080 -159217557920 319655889572
-286295332668 -283847067890 313966260906
-47008604643 119172070099 -204614947548
18202595086 210841001327 328594053672
340082253992 -82109517756 183505759672
-531015575585 -291246053188 -135754566082
-200311731514 79638741843 -539676897388
-63049091392 83291771482 -47001262293
146302198628 -200690547888 57615779208
226792038740 527726605943 77708230209
446591269459 -474126424537 -205533729547
-159191364824 328003260650 -336787077875
408265220837 -53117566075 -317229151560
68589211384 288190216651 -60580389344
-68926012491 137474880273 369713138574
251676759656 -394614310488 629954009330
301755845507 95278909499 -123579933593
-219862328252 115817692174 300797940372
45003615257 34452432867 -34432077360
-121737981771 -157865121780 75940829497
-105367392778 136701499310 225158105582
-64258882741 498061610879 68912475988
-287911441159 128444870602 19501201575
-250227469871 -249721864513 252840629036
429054347912 343392421986 430106624955
-107190102236 -341516884921 -87314666698
218885219178 -175150653250 13225139603
156472132561 -428894073625 -174580730007
-593049287941 -29792487380 173375790696
47232807592 -163901318684 145615830128
-255329744728 -365429481211 302670801188
-297482462935 -65952428867 585912204644
-121002751761 49259929856 -99674783949
328338804371 -185560736323 186411879057
-197860769707 -210748479640 -86418629110
129446906629 96147049830 -176778473793
221250485060 528937668304 398040613104
-222558723764 150325258178 -271900586535
-524922657933 572691005461 57657009129
491573295585 180133897024 256990615604
-40321602625 -249161661649 -74350062673
151103738975 -25401931226 -84317680898
159987841523 135858181928 -3777990243507
-479714085370 -142622435553 -46831729703
-236489953331 -255628355451 -94321703091
405586084879 -359770475869 383037000609
-276338108781 -39876691051 -78928946281
4868228084 -84509091081 -615382063055
-439573677783 399273826877 15914860344
310138681942 150132433583 -327198180412
-58367335812 -2131787620224 -133064993050
146930443857 -394878222800 -132547635521
-181658459390 -348086056804 39522204054
-188870098514 -228697241544 -202176888571
21489532846 -29237792585 68589964684
-221657671190 31110198238 509060314286
200886866090 363330765140 -91631946765
95851719344 -210921144973 -242739113293
30623635821 -454224688723 58680183908
-496209684627 -26051804400 -440064795662
-49638470927 -42394247501 -272943270933
-29218075529 -31529264650 -271744405320
441358643670 120368155228 49789000675
-20586112641 9760031478 -315553999806
-208332944778 -6436550929 136586537422
1923804487985 431026308114 -429728295649
281352061946 -270240135695 -174666604951
126512829441 -45814450665 -387521198359
24395059449 586158263895 252273450337
-341396453135 333459956906 -177984202619
502381997377 124127084034 -205507973870
99404610424 -143576640760 -529023868550
-120312617171 -442220868754 -128594966909
224626875572 -7263310423 -33226836718
-332771890193 -182249753401 -282997523068
64667697187 155562614638 -235719911907
96496428144 253971900854 -414524507504
398297923358 31463930447 273761177141
74562133349 3106806390 -47775173536
-218166497838 377690388317 -454975307390
-694314907390 -48717958058 150464958070
147771671984 -7796093247 26666665704
69995692648 299282390647 15145328820
279258643389 -448266611646 -317451287940
-48233340994 -468908848152 40300438769
-111858397439 -81632120677 273558341228
163862958597 -179349919426 -186193908268
-24825081858 -69103677714 -407752121705
325566152693 -399731135903 263134796059
-326170372838 -265310335304 -254619521
199935577415 196317587792 67112283736
132504974427 -213615163501 -253916930469
-22464308439 -295777733249 453651303030
72712273771 -248439036148 94105594319
179183768751 -422693050854 -536464894676
668264909329 219099638342 -23243999293
-241327765871 445969543519 -220224430239
99752343038 71582820140 166856646245
-370731651535 -249307989847 -82770189144
-120175188492 -216816666809 -232762756973
-241592260000 -4814778787 -109293638081
67234800658 220767267008 -278895444560
-133833809437 38737307875 322855245995
-87733703243 -698851735951 310486988881
79353527457 111272892072 -43023945879
439480462546 -14323715627 -320933220418
311600672848 -166980134974 514344314018
-271402698976 -14389600645 -316707840131
-270500217934 -3728498141404 -343410894563
168151707579 -57712939535 -133783840285
254756253582 4858786843 -75782221923
589995437291 -123454969213 -179349682357
111475122266 213773801160 -109610724416
-56925896782 -153578402192 62617759679
-207966816589 344403708121 -12173452191
-71241518385 -261686474048 382770219259
-165953025215 -94552848844 43861738602
2766250796 232786308819 52646987881
-196190866415 529061542350 228583662373
128258097933 270532949365 317115744341
-46948484624 -92212635089 541450645126
231549896667 4268323249 -46989072273
572218121360 291641844897 306381000986
302065762387 243310961940 -83631527197
-346197220422 -180717024458 469176607214
-478804483164 312077677615 -241746031021
-205771160419 300477583014 133839367367
138553524102 -235039880897 95610000150
282180156419 198974556064 -67119856758
-162968972414 424173053640 28958464908
104678506342 -188124088768 611790109419
69182596650 709735754439 15043603413
344964387890 177308666435 48983088444
315712240381 99603081101 -178124893972
215617992027 196315422547 -153315530944
-690176416500 170660979501 208379512673
-87255295953 -80110061667 -4499227879872
216528741730 -151708867312 35710350628
-66983750921 68813043917 108072147441
-66818688082 126763070345 37084028492
-229197994617 -163907661988 -542041941901
-357619200232 -236600644137 187453697249
257819038465 -372211416933 172587229038
117045858194 -400570334290 -114887385713
530818279301 368312107434 280609542272
227101411445 -377406206712 40353705818
137702186769 126280182873 166205531474
65901226406 276597547002 -100973957425
254881269274 128837117202 380431300094
332070122157 -58844311963 83459429908
-21963994298 98658159441 212802644059
1727382926 -185473529159 -201166879992
362035009587 -428865405540 17466664071
354502180314 162285592677 -707138691359
-53184444528 4801841650 256743952649
-385841750502 -74965719183 -226649044112
5117185685 118650243046 -172268475805
-119732703452 469373364056 204725686054
-411558031820 305647679019 -74885634265
-125466210125 -348542863558 -576164101019
-12523458256 131998611749 44710729497
-294799286141 352525754248 -160688098880
-283961695477 -56054855178 383818729269
-352452562309 -466148330722 186868514011
280236001830 168850850869 88375870983
115755435825 111022570799 -80838544033
-400306484661 203672458780 -238777941690
-186199073595 28603257564 438432426256
-239474368325 -315937624619 256571257397
27694430478 -512241668381 258999238606
403007479384 -383069252900 -175290404344
-199463232881 -502815288556 -27999357309
-22780988032 -64534885771 292187798946
-566157898594 -116631101707 353135470025
495213524555 -26375563072 133355859800
90896194001 -13537396623 264500607680
107394591471 -1810584842811 -75945025036
-347407963298 -1281050699951 -142698001962
115092408524 162965663394 549819455683
58790568194 -108573662110 -343095389253
61890373382 -122157336574 -83985470958
223877188691 240152442468 228820626846
140000777450 -145065240446 313093517659
-239388310211 -162011702885 -15435696678
523753418826 -125198150575 74498619355
118759833168 301903796038 304548966061
-189905668972 139868692284 -403022617966
-594662656152 -74552744342 40874213452
-237855609051 395593229600 480737603528
216916448991 -2395103202 -207721443471
-65422364040 -197640830726 125438099630
-104165780634 -56549378604 -195360059104
126172714429 -376109598875 53553947803
-53505923281 -519545030819 298054250277
147963837161 176390444170 556068233933
257469604694 36603382050 684816519
-197126591889 -341261338806 91810201341
-193975392170 -246914415275 151528337744
-446759365878 -269195152878 145291298753
83987615187 209519285956 -386333241123
1943272111 421188186527 -19644643474
-107105740519 464461485413 -30015786479
239037714699 145293043316 584461620126
-104427582789 -138338744242 424396580319
-632948534866 99781669900 -40843943591
38309709944 322051893575 297392014031
443011174129 -373638165731 -225754000521
-39010951573 -67868059537 -8904153884
-64419045438 -245995741681 103306567641
270669958658 28444684689 361521981942
7031168179 265857230292 -55737934969
-99735071478 -191169064940 338014065716
203365987697 -105810854060 -225102158093
102279214282 -67945240151 210498366395
269120290018 253570960215 191109954242
-226191719945 9018638389 -102136133152
-238745771332 -188246462881 138995843445
452512480691 364348786274 124511062147
447464907518 99305662520 -540477571813

277758589659 201494686917 504565596289
374689014505 -251872963788 44800955362
-184527442596 93367253542 -11905544726
189594893364 -399824654367 116033641695
220594233313 -466436188673 259109943546
128271930281 -454952394238 -282019877152
31837585411 -15589742960 -51804935255
24329553274 129640236473 204349419177
-294236914225 -95780686137 -506582927770
102150568948 178362258326 128861798500
-340338894570 48993444382 235240148320
-103302518252 128109958797 -277706540214
185693112417 -14886201953 431578852350
-364421084259 14718252312 -131115797851
113278916836 417891250099 143417974878
306732564772 -427352195101 175898559324
-69353503222 579268802873 -15604944326
-581984609746 -196585576123 453115132570
-132952740517 -432828383698 -66372286234
261039825757 -62537579518 -291452042234
121353643256 95206531421 -161101601278
233428522444 -148499516630 -349931109893
-212119852734 85515482644 3315276831
-407587955021 150674789284 -171737014532
-353287210449 -429851648057 -108866216293
122699242006 264331997814 208473595857
-197131128710 180742380085 -319281270520
-10376645506 237903146519 34360064286
-245668392063 -232344824515 -30955425751
534453420802 -35405321332 254520654992
-279203545861 -43262286777 306113723763
244813990078 -79145527194 -191448441922
-107791781454 -230454384903 -168139225853
212897476894 122622149152 -567869377598
10169054008 15890820490 51258657690
-290190473969 137654941897 500150261298
397588255611 -79498295268 494760938964
-62022180730 -143555969516 22080576118
525962187625 -136955382470 -68465678004
28663671319 552405973252 -297459259132
-285892420055 11146611617 230974653879
337350434310 109505509384 258122260192
114476734001 411665690513 181337361368
244382328294 -141806656350 119422542265
-288536945034 -277468699935 -219147172283
-109904656764 -389320606436 122955136003
-192403802057 -23772694372 322988525998
-253873629593 378410079356 272379068536
7799099645 104854960871 -84883214556
-614340327024 212743411648 -392280585313
193601986772 -293234753273 -409617304694
54568326485 310798689696 104381645816
34970981393 128019166924 -124663284842
-365491805208 -122533429157 88238616019
315474218901 321886688563 -527690921072
-260404135980 128462651277 489894912289
-128018407835 -81545021368 -1922076552
360161029802 203000893655 228693883992
222208006595 -18618410325 114604773786
-185917064138 -56935749682 -50169789379
-201876777955 -158838493754 -224330281075
95518126639 -730047426662 12933401333
740720863549 1216497838779 153795086801
222879899466 7861676114 -267132791078
-24379591154 37610304920 -360845978320
86667689071 270306339131 -7817849425
-53785494977 -124327815950 303407265150
25114503105 10427006277 -136135678028
80077033057 119562483171 -559468861902
305505269626 -548104740789 -140770475160
-281048671708 -154312182203 -353194509408
-308458335407 1307230405815 -67241372225
-106086010281 14438906385 3487303258352
-58101664279 -308380211408 -180721949219
-36132204566 -446083745077 196275597718
53162691682 495157497061 66644199827
257272911490 219478233692 -62965553875
-195585924326 43299708358 -206472635204
259093757075 -122690732577 -52510964408
-166543413471 -290947638779 345299469840
-420705924396 -316904790095 -26099775816
-213440292430 240968071002 64329085097
558739911397 -39124141307 -6071622622
127823300353 -53878419081 -286260358953
-203051001476 50120317635 -786802999314
298042932631 -712320791236 -98594729468
158204195443 -26234371519 -304187686323
-1230417588647 -161761220473 7868093050
-263455453569 -380189210487 -123132940154
-121298709521 -77532765851 89890604221
-276041539274 -606360140641 -337924127307
100007125638 -15175294286 96668074059
153761416641 261412050982 -97672689468
-97581281797 -2506060801 24918509597
-319260659258 230555973554 -75435882602
-221916914826 -284486264477 -311122516959
544672539080 -356035780958 -140463319273
-297220830938 160454686901 -259520846314
-11715023517 -227484980850 424329894204
-140681646484 -265335296300 -227853610454
357709032326 216436102140 -564198413653
-424119843110 168826324707 -7560602579
62369418342 -254058440929 278023814848
-113137859489 -120381481713 221552461875
302608069204 188331065218 474223574126
-27051380603 285582207180 281542892687
-109374286654 418048816808 98066797935
72934208027 35363344920 363854911028
-460618652481 122584069279 -163323196011
-304726668501 133681078753 -394188849794
435013204393 448185539655 -360944474159
137670442493 -142456097960 170488415936
61801259740 -335503956805 -35924630322
167910621895 275028930204 128079792037
-567395009468 112745478572 419860332372
97855414517 115362565025 -72298676832
-116831230967 488486298845 -105261129181
-4607997064 -7516258755 -4634266512
5683896572 -63513392989 287993169317
159577142460 -2828186889 435083556801
-314000867349 177391508891 295615162337
-207449318373 371199558476 -175632011773
-249227992217 130595059033 211316550111
232487802575 636634672737 28159089697
-144826478427 17550997419 -220922137114
440659424216 412142747042 123498625917
395348106540 -63116070354 -423294291379
-75684801250 70361551262 433330648097
234703141942 297453889118 -29390075106
149901278939 128125265368 -32188200560
500766346531 -334366843517 334548720812
55883565805 -61295504949 32711030940
-47622042903 25555153717 -554701642939
318462339164 315559028570 -137989943648
155944861363 207132900538 -163494571152
-337787719884 -5541461521 19786492988
176015837998 -403440605245 523073769068
440647140188 289476424176 130131718337
-259009370168 -149630223117 -563817741314
309752361406 -156773807924 128821331632
-198594612090 -183021947560 167386860660
-319408438135 339094460560 185094198553
-266773791755 249091571357 274465914749
-279158033614 127400927408 232375680591
-63671552794 -556966089910 -201613940226
274039374587 -152700199509 -36488078141
-271910306194 -13358029253 -1887648234
-238740789574 -381909579622 418103106728
137677195637 78541196800 5716263446
317213119428 291644449759 504639928932
535386375238 49490894358 -258502081297
-46246799630 -480829939751 -179767747654
21670694025 176873981806 128175946113
-98783198312 -306502184847 240913542613
-230790505510 501756302880 285948858138
-315669107157 702223011915 41445412102
324994250212 191814763304 168263202300
270168312445 -251740992815 -201580696590
10949060450 -162537820411 93365236931
344731876445 143496076325 485525587866
140820726510 260576050000 -542732320293
-3230454617 -14310641120 226873824144
227967156864 5107342544 -80866090569
-590402929278 1011236614 -163802434186
-430494062585 295287177156 139687959766
-278367417092 -360874291888 -47836318167
44953333824 281188764521 24195353555
-109026723355 -58353915221 -490036933806
50794425041 -396426754200 323692878257
105313811713 -246772769349 -322943930337
-68855536740 102730203846 122804438701
473705910801 -103907361686 -154276312130
-155591991335 209945273807 -325097878199
-189405584757 -590270494597 -244144170309
56800132491 -480628928684 -40355380789
726484017 -299485672409 214921248809
-202839984959 135949260782 388204824465
-323747811331 -245569236548 275710695148
-358574011051 -318892235505 -158626246687
-661247139865 42177144715 -104975479894
206094066754 137819509943 -55891624576
237146905893 120074849296 -528183273372
177072256478 -3577724233 306892882013
-84462881891 297720991468 12613635352
173406667620 271470681901 501465682548
278668494886 -445789008963 -17302184656
186156777844 -269793867445 245881203192
-73204034838 172542359741 27385386868
-344435545598 27778345675 -401862502638
382206075427 -145946382523 123811334848
-8040327536 -184798822 -305381900685
-398635196570 486908364856 -61594848961
200039894833 304899312206 338699712205
-1300443297375 -418150458274 107574766155
99731934373 -188087824541 -34378754534
-62941343098 -88113379567 -116332815926
33510674653 -326203353820 -249386536985
-419976071053 -235317193199 406910544577
76744337283 325625424303 -326782620055
462131073725 84637871760 -30577895039
69660035795 -381094601352 -267978600656
321805986812 98418224044 29196509704
-224723268172 55531528846 -53287765616
607072062966 80073801580 -147202430324
-254068429133 202172378479 448785497161
27593140358 -345847034158 333509506412
-392122138666 78870699747 142432696095
-151168269075 -6076698478 -183104539205
-147691421680 358595924776 -489195993268
-285312287071 -532939357224 -424867126407
114968193288 -299808313060 -145248982992
227140298266 -268487967927 -174393390618
201060360004 -201905702475 165112607203
-87863547079 -362589683628 131767913585
-305308112164 -256157538993 3065923407
-172205184140 106409562596 -305075737586
148748067754 41899201125 -78236312130
156909962110 -423820966365 201486313539
-344701168713 -167746245092 -221946271584
75397434260 247363257969 592653950497
343448041982 -265082893381 -162304844483
235415058978 171347289586 -191870475413
157660992147 384927596039 114746529277
-226752455787 -296736655624 454281252505
-76634496330 66582549884 -417432018224
34562279969 85447285804 -71246021597
-566040572304 -158402847258 -150659999252
-258888297655 354281216258 206874067976
-4399142031 -431365789159 166529139467
429636247666 -212189937120 -153671041233
218409271438 504080415349 -3997333936
-205331236551 207609095103 -90748402472
-232643243108 -1408702229 326526743221
-359858997157 -136795416727 -22407394664
19648255902 -193858395849 25338231684
88058826240 -106333606823 -121237645944
253966972886 -228736855900 37921294850
-3815498959 434868101073 243675300098
-275267743938 225914829247 577039409137
41859540706 -144631426173 -133888282330
286080362443 -470502524075 545512697878
269579006004 -3710945838 355733513464
382721924631 -16501773397 -173401917886
524733710573 316464225698 58064283516
-80749891171 481107708200 -434015865572
-19890934427 84480862472 -281281403684
-292050575638 133370767914 -201450525635
138932380645 -13374967240 57270091403
-317961925070 529285799062 -56116757762
-421954063582 -16766858236 466391562092
334509967614 -211261053395 -228656183032
-143288374623 257477183405 196478366087
-276377422109 -134228378185 -192420140412
-134909337139 -215993070031 -9257527954
7015788059 -318383349351 -17684009825
358112858744 203094799928 314622610264
-352707898239 53918379273 215808214402
360049189790 463045466490 334751805603
164005187841 -112125757547 439653354445
-111425746908 -26131258525 -80338036406
-59577353520 -482743713976 69661279135
-304737699835 276014340854 213982642872
-445653749059 12945068587 23968030026
319534268378 -167553216308 24663172044
493212635634 447007610664 94915540457
256760424771 160900622479 239078467024
-322980606307 487208958053 -50594259418
-48797425517 146144466415 200727646959
67472609531 -37621735800 -414787089063
332284429565 192195757324 -222346748790
-171920422985 -217988218665 -282550079372
-56198340322 249757774499 -533018167911
231341194229 -17686454502 -159571879064
-478668831147 125144667700 -216952979536
333318909823 392797187363 -363192756955
-348563193451 47805602286 318152160167
352383765893 -332342120409 -5544421773
126518532030 52599511145 423972899514
293157550844 187849457902 -347486989967
-215827958467 268085397936 -320545577846
132432701377 -172891796638 -91010654668
-217621323076 -23968524908 -87641924164
194090009572 312991682484 81791575267
-195643357803 -158603160182 -505947485639
264382739081 -218873246682 80791198500
36226276306 -362879231602 76772551331
71523841154 -322100549064 -162436615973
12231811853 -435904452763 -27581671219
95587035574 -11686994985 207903072202
299316359870 -560011509572 95689797308
-34555303818 290556208900 120089170946
450259241049 252870277842 3071351589
267090967774 244782987866 -423380181108
3057815814 123685343424 -136447051669
287309710357 76699351633 -275573705039
-236169536611 -54270092898 292659556379
-4208600201 81662998900 -548103307614
446378922905 -30272661593 257800258263
-207975121455 -105808602893 -8824714706
326896540707 375896463582 422787335512
351640120518 -580765631517 -258422637582
626014423305 397897942488 -9696264756
4314240955 -404952380210 -140213174372
-139002807657 -219251800805 98208890082
94841657434 252737984504 -555643461862
-142368451161 118429779947 -213264767352

-97015565589 236921679078 -32363356781
490457144092 -53536399311 292222673588
49936731888 273737754047 -338034070316
219465750683 51547295997 -81412424996
-234081472801 -271616839873 276465874700
-155249042614 -54444650527 -512990058691
121415745865 -30955884324 -21853774877
-203945460399 -11954931922 -46810507877
-128607915491 -345474991808 94072896345
677176354945 -213212720662 453390409178
130638411957 -96864862106 5430454720
-66370360074 -79936363275 -111016586828
145487119954 394990364384 343027514801
142588030184 131240197635 -511715320232
428047467724 146997053064 -465716585859
-8501961797 27522593632 -66574208245
184798395861 -327714448066 -97563121238
-52229357912 -4152249063603 -340495212060
203117044123 -389770835258 -93584499147
154651085176 47437535041 -72023828003
-415741864414 -129212123534 105197625337
-61097136359 -416067058281 171197631076
-36565026520 124379887803 180791420438
320047661317 -149060823097 -254353176173
1734748002316 278597107557 -139584842046
-240684034133 -28022320449 378437171915
-170267459110 42182956395 -280751025474
-268566507449 248234883229 114114202297
-212694322243 -597568415619 -441073649338
207983593372 -131041736413 -84222471033
374086775983 -131504850279 347114072514
-176302680722 117809546811 -160543658214
107518047101 61177684195 249644959419
-254424882725 16186876446 -233836337507
100863922143 -615604803605 322457010966
-608716634483 -179171413459 281415558665
-65144172836 101035149495 -226959351294
173687845993 34048266287 -279540165814
190942267225 -360205816554 -405639907940
-55072242205 383649918163 -3714247855
496841366711 487486710607 -92569060997
-244392104320 -21929471533 79255719276
378475252486 -305839153704 632916434803
-67512795687 -559979570938 -184075757177
-165950213601 86219963983 20588412431
109649503704 -49341526685 177674605968
198317439667 182637145511 186664186930
-521270401086 120828738090 -5963540824
3217778306 -73466832179 285795028187
375847667499 -56889955039 -362073693286
82945046381 75193033601 -491791633495
37013156249 -301534939566 301084563263
591650820885 -49839110698 -2605818360
-317137076605 -1104040747391 -110975444354
-83987054713 -201169916979 233692626315
248437751220 -516536464836 -265462124263
47594750087 -348245909967 299205787521
-473585129415 -11707522247 -262008958359
199315113623 74824814522 -264979636124
27279569037 439671444770 273309003082
-38944095528 -237711786640 321475060584
-246097571564 50515985209 -128057930611
18195580985 379289512908 321182449371
-378044737862 -241307144046 58280990150
11457692376 276703143934 -54436947986
336931139107 -232460965990 178844843510
281981944349 60416220682 398841884185
-87455588396 -139128745229 267460833620
-508083985515 1175180453903 -65225342748
-73002883619 8778154424 -23523991995
148048035766 -31910660283 -425932682955
-44079952161 -401138368514 262443757962
77321976168 190675912028 444695543819
-353272526027 -80335428979 -226240951872
-226565497736 -602731312170 87577755861
374300858581 273331921802 -123627940454
-370096668342 361892671245 453127395452
229475585659 -24360531795 46050320491
-311494587725 -40506479787 -420326149399
-231296535764 -114545844393 374566392372
362898671001 -132564733616 419821411169
-217234435052 147150472476 -171803247662
276448878968 -60333308331 -368864168731
-32854142692 -483745147251 120061089596
-40763377004 162440642900 -30117639602
-379620170143 150235424894 286884054953
-471321503475 -159665478765 257992172074
-51118689149 -739224418284 -107574270641
48644035191 -76614561603 -41189177049
-152888186174 -107017946963 -381913260230
420929344592 39022674324 115762199110
140109336803 -261941742965 -67004794025
32860805787 533563396722 -180118768027
57602888072 -31848280804 -92887404143
-241455561836 -169609198650 -5506279959
356843041627 -62128947708 52042229547
-413461002073 6951995763 347540348454
378814107759 -407621248876 279565911972
-198206502110 -179404340944 33435165366
207002870195 -157547679792 -182838579990
218165301823 272726289412 274751853659

-186268463173 310102426634 439656683696
-285876662606 350548516618 -519169727988
281454211329 245000282337 227563297250
327696825337 27883661819 -3786175095
250517480195 173399291778 -156799912001
-5245264242 -158563876986 -231838693903
394716942076 -62297676769 -104149058507
-500703086208 -256172962508 -16295450047
-99960696230 509420768762 -238294590653
-158344707967 133324142828 -624397479264
-462356451003 -82490503491 196480115788
-343039200111 -74092461624 23323297342
220379125049 -132560523377 -115235952230
-217542161141 502315353895 383402079582
-207906028323 327769676189 -156896350307
-105336981201 89621478231 -365977610780
-156866371197 -250315424517 -343155547795
213215340105 253676984206 72639806565
-83913646618 -312566300985 112659951814
261310241324 -153076478884 662258232765
-42664923821 -219353547941 336424091779
666768096407 -578696494654 -215804356802
237737768783 244924450298 57686981015
70304947320 151273271920 -198166055816
65079574043 140760172140 -178363326276
301855321710 388551761440 76384061542
466499206467 302390467280 -24594713487
-197142775403 -272909033783 395475305010
-236566359416 -62701193885 -286875493581
77349100412 -173806792020 -57185942815
-82875607471 -308869291223 -420613575280
-46696260034 -109148776471 123487408301
31948910123 -180362688676 -95436191713
301236170529 185577265000 380670217648
431510062060 -276137947656 18689464683
-200229243815 100065916197 -169480296199
-183517996589 226271738855 -217238505589
384295129364 163417603440 -155133392878
267586520709 -322132525340 77395048764
-294232054917 -8712728594 -17710990966
-66154575576 -555216883935 394757008516
424369444595 143311269264 -11723830020
-135474636690 -217767670956 -203502404982
-38283916825 206728379488 727229876153
-266346383930 -387976986907 89227369728
-249543289718 341177162430 70128240242
-77008425328 -107975884939 97889572955
433071165922 311270799238 330987283743
-404569272145 -172084252383 -42530567271
42936176839 426602995056 -325170164345
47714762618 117959266828 -194770706785
345965513209 -271424026266 -206855035366
14006668346 -87859241332 -154685593883
604016909175 -123536398835 51512717865
-148267837472 -49757353108 -136600343594
-31950815994 300542969668 -441774443159
-300267283152 208067374605 88176469418
-139269196261 246068145012 482772224156
6372622960 -55303438944 -123438071681
-134305455430 -267780968397 404494385911
-96379372588 -82124249230 -205193686255
-181713578909 537490551528 -112652660339
-60326783403 -194365793569 -12376243030
636618181702 15963926007 -198006048025
118556096345 -277657657927 460822733955
192046210812 -265221762376 -456373947036
-135198173341 -112445945038 -47765269719
353915909768 92115821692 3544770870602
-226509419325 47399634002 -33095491475
-107340042534 404356007524 139375627062
-361176637141 -109644185648 281599140204
-292224825439 36759238408 71042456495
252987862463 512234078224 209937751383
-80565411197 -232876905385 279252832400
1200389714951 -93628125081 97169836806
269911380819 -273236356988 274641255219
80634266106 -3960982989 102614043837
200167992790 337745987348 123383522143
-95236889301 173545765262 -64986825288
-57053026624 -263935531018 -206782664947
653546952961 -70484398484 -210234006342
174678908737 -45901387687 -416421324684
-337350666325 -239449613108 382497403732
-331756810455 -418136098812 -24950144411
172997242593 -89901865925 457805432837
-130551002053 26823512557 54661362593
-313478468053 589188314968 -147086388988
-170053251223 -49465569187 -21543587547
112208559673 337391898494 454969012974
-668346224683 -232402266877 143516870764
-185707716113 93730647045 -222683991158
-243610706317 121131766354 324637253481
101099538195 -460141935109 30013982961
82095571521 378006502788 34249350211
-71993378860 -44415262078 -282955341957
-104658838641 165727964845 180222334941
627033252035 29906811524 26217881611
160252597262 -161701669119 -528570398876
14669740588 -12707280208 -13661030639
-225144310250 342712624239 -497268062501
-23662627658 91132692879 366909391022

56885817164 -25553428068 -64026476338
-116209685690 435385956749 -208685515326
-284774723 -81578505591 318297328588
-195766546412 -703786843378 24661463145
253381810355 -92367965232 57846289926
-142699590016 -67429201973 -186084689837
10674852851 -278501661367 -74785083946
144438357002 -406183764819 -88692986563
-278228324642 -12897198920 723643446937
-102639172542 98522038517 -96238991067
11638837122 309770843567 -178895341701
387416178795 -263686352238 -125004646222
21782930391 187850945039 316199566770
677735028197 -44163330278 387505090247
304336450017 125338373333 -97517366495
-256009714925 -118712169679 80263175496
-552679350467 -134222282923 176847129477
-2877799221 -102020934864 440587607701
453560370493 147943816599 -351990391319
22531894309 133686257384 -132158293513
177263340601 -350316963067 -50111097051
403180933767 308277730978 139592525267
-257484887798 264561748678 -109970909529
-260640176925 384666159539 -113936577849
24185510069 49871098154 -290136420733
-334395186528 -113180371796 -211517029312
-55867867052 399004853692 100103813482
90547040320 -340881804404 -148958621285
-84750005658 446244943882 -2779892736
170868379583 79131923842 651950084835
-156641475952 -32302958463 392958635087
-179470384167 12227266637 -242551686664
155446861409 -11438287896 -246570067342
-184219669561 -644886183039 -76418900924
-42255501790 207655542767 113153084835
601516863290 134770954445 471666735700
-23624174408 -183792918569 457051429450
584872924804 -296234104461 -237500324874
-116492720189 316457240615 -15646584709
-219893893905 -351956700275 -5281189892
-249764682429 -82418050833 267142415304
-221521360810 228629085993 251550940870
33263705643 147065204923 -20345250836
66530063685 -283668114960 2404541353792
41236518419 -165382056362 269732638306
186006622373 4332312051 351306042974
293814678169 121858978282 -458712502116
518669055275 37006412745 -186435958589
18545842185 -491068597928 27463089241
-7726225969 437865792688 207461760156
282069809124 72446985697 501028548428
-24742553693 124987984360 281298207524
-105050053620 175579962096 -139591675897
228368013619 159631358265 41271266439
-379537722781 -132325450815 165707282581
-286252737363 -320993043814 -216489139879
488065239618 -452496121274 -17142201418
-19813222007 -347930663460 -118455708632
-23090238630 -247971227683 161255858238
-198564452911 85767759248 329441493088
-283306264160 86410270305 -337671264038
-170379315296 -466818727135 -194064066791
-549214809485 -299814154820 107307086168
60967399813 193059730466 124903374972
-233962364063 231351976041 -417218450468
-132858048116 -384260109387 -521595864142
59480887755 132936027359 -247476658359
-15438962503 -265826086158 410924594690
598178263483 -201017333847 -230837778840
-136788602481 -161348369269 -2073815718
-205381175875 146824194587 159512182012
224761534377 -448434435692 -52661105057
285549826985 -454428904333 3466329960900
7981860246 148982714441 476052761703
-163914069705 238686710878 -94508582520
-103873573745 -397147818949 -565228220115
246977754545 160090953333 -158530803208
-21408210921 243941148327 6100758997
178404985998 307579857998 155606297172
-80948495846 287892534792 -123279064671
508681188733 -96993313471 -131713186371
-40431373165 -52214422092 -318359151033
-70040897727 231619764829 -310365596562
-435021531709 -356988850375 180483210479
-553705398272 -23871285608 111866593777
140614180346 -316518982175 -17843547698
-202099097787 37028249978 -2373351996
362522159262 -220820568817 -93157982649
459941740645 22602949108 554937931791
-581420343 -526843460675 236421401469
341943445082 -84281656172 42774751068
-116378182144 237506173737 481335107296
268210332721 80968656341 84538144201
-73470958101 72313044025 -12353710687
460193626261 15657255700 -176043351684
-97232172438 -175837943031 216519403654
24666029416 -17980743355 -450964234805
-377710682995 -109325564465 289006067923
170334797988 640830888261 78193678485
121913679440 81493232593 -25741006386